

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列为两个命题变元 P, Q 的小项是 ()

- A . $P \wedge Q \wedge P$
- B . $\neg P \vee Q$
- C . $\neg P \wedge Q$
- D . $\neg P \vee P \vee Q$

2. 下列语句中是真命题的是 ()

- A. 我正在说谎
- B. 严禁吸烟
- C. 如果 $1+2=3$, 那么雪是黑的
- D. 如果 $1+2=5$, 那么雪是黑的

3. 设 P : 我们划船, Q : 我们跑步。命题“我们不能既划船又跑步”符号化为 ()

- A . $\neg P \wedge \neg Q$
B . $\neg P \vee \neg Q$
C . $\neg(P \leftrightarrow Q)$
D . $\neg(\neg P \vee \neg Q)$

4. 命题公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是 ()

- A . 矛盾式 B . 蕴含式
- C . 重言式 D . 等价式

5. 命题公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的成真指派是 ()

- A . 000 , 001 , 110 , B . 001 , 011 , 101 , 110 , 111
- C . 全体指派 D . 无

6. 在公式 $(\forall x) F(x, y) \rightarrow (\exists y) G(x, y)$ 中变元 x 是 ()

- A . 自由变元 B . 约束变元
- C . 既是自由变元 , 又是约束变元 D . 既不是自由变元 , 又不是约束变元

7. 集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x + y = 10, x \in A, y \in A \}$, 则 R 的性质是

- ()
- A . 自反的 B . 对称的

C . 传递的、对称的

D . 反自反的、传递的

8 . 若 R 和 S 是集合 A 上的两个关系, 则下述结论正确的是 ()A . 若 R 和 S 是自反的, 则 $R \cap S$ 是自反的B . 若 R 和 S 是对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的C . 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的D . 若 R 和 S 是传递的, 则 $R \cup S$ 是传递的9 . $R = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 则下列不是 $t(R)$ 中元素的是 ()A . $\langle 1, 1 \rangle$ B . $\langle 1, 2 \rangle$ C . $\langle 1, 3 \rangle$ D . $\langle 1, 4 \rangle$ 10 . 设 $A = \{ \{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7, 8\} \}$, 下列选项正确的是 ()A . $1 \in A$ B . $\{1, 2, 3\} \subseteq A$ C . $\{ \{4, 5\} \} \subset A$ D . $\emptyset \in A$ 11 . 在自然数集 N 上, 下列运算是可结合的是 ()A . $a * b = a - 2b$ B . $a * b = \min\{a, b\}$ C . $a * b = -a - b$ D . $a * b = |a - b|$

12 . 在代数系统中, 整环和域的关系是 ()

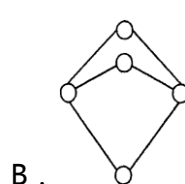
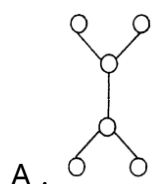
A . 整环一定是域

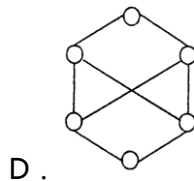
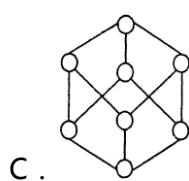
B . 域不一定是整环

C . 域一定是整环

D . 域一定不是整环

13 . 下列所示的哈斯图所对应的偏序集中能构成格的是 ()





14 . 设 G 为有 n 个结点的简单图 , 则有 ()

A . $\Delta(G) < n$

B . $\Delta(G) \leq n$

C . $\Delta(G) > n$

D . $\Delta(G) \geq n$

15 . 具有 4 个结点的非同构的无向树的数目是 ()

A . 2

B . 3

C . 4

D . 5

二、填空题 (本大题共 10 小题 , 每小题 2 分 , 共 20 分)

16 . $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \leftrightarrow Q(y, z)) \wedge \exists x P(x, y)$ 中 $\forall x$ 的辖域为_____, $\exists x$ 的辖域为_____。

17 . 两个重言式的析取是_____式 , 一个重言式与一个矛盾式的析取是_____式。

18 . 设 N 是自然数集合 , f 和 g 是 N 到 N 的函数 , 且 $f(n) = 2n+1$, $g(n) = n^2$, 那么复合函数 $(f \circ f)(n) =$ _____ $(g \circ f)(n) =$ _____。

19 . 设复合函数 $g \circ f$ 是从 A 到 C 的函数 , 如果 $g \circ f$ 是满射 , 那么_____必是满射 , 如果 $g \circ f$ 是入射 , 那么_____必是入射。

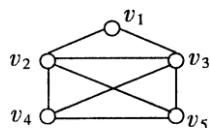
20 . 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 $A - A =$ _____ , $A - B =$ _____。

21 . 设 S 是非空有限集 , 代数系统 $\langle P(S), \cup \rangle$ 中 , 其中 $P(S)$ 为集合 S 的幂集 , 则 $P(S)$ 对 $\cup$ 运算的单位元是_____ , 零元是_____。

22 . 在 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中 , 2 的阶是_____。

23 . 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 其中 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, $\leq$ 为整除关系, 则 3 的补元是_____。

24 . 在下图中, 结点 v_2 的度数是_____。



题 24 图

25 . 设图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 D 的邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\deg$

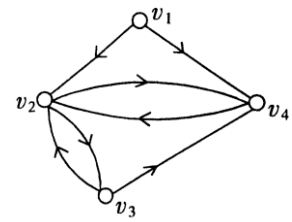
(v_1) = _____, 从 v_2 到 v_4 长度为 2 的路有_____条。

三、计算题 (本大题共 5 小题, 第 26、27 小题各 5 分, 第 28、29 小题各 6 分, 第 30 小题 8 分, 共 30 分)

26 . 已知 $A = \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, 1\}\}$, $B = \{\{\emptyset, 1\}, \{1\}\}$, 计算 $A \cup B$, $A \oplus B$, A 的幂集 $P(A)$ 。

27 . 构造命题公式 $((P \wedge Q) \rightarrow P) \vee R$ 的真值表。

28 . 下图给出了一个有向图。(1) 求出它的邻接矩阵 A ; (2) 求出 A^2 , A^3 , A^4 及可达矩阵 P 。



题 28 图

29 . 求下列公式的主合取范式和主析取范式： $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$

30 . 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, R 为 A 上的整除关系, 试画 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图,

并求 A 中的最大元、最小元、极大元、极小元。

四、证明题 (本大题共 3 小题 , 第 31、32 小题各 6 分 , 第 33 小题 8 分 , 共 20 分)

31 . 在整数集 Z 上定义 : $a \circ b = a + b - 2, \forall a, b \in Z$, 证明 : $\langle Z, \circ \rangle$ 是一个群。

32 . R 是集合 A 上自反和传递的关系 , 试证明 : $R \circ R = R$ 。

33 . 证明 : 边 e 是图 G 的一条割边 , 当且仅当图 G 中不存在包含边 e 的简单回路。

五、应用题 (本大题共 2 小题 , 第 34 小题 6 分 , 第 35 小题 9 分 , 共 15 分)

34 . 构造下面推理的证明 :

如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影。小赵不去看电影或小张去看电影。小王去看电影。所以，当小赵去看电影时，小李也去。

35 . 今有 n 个人，已知他们中任何 2 人的朋友合起来一定包含其余 $n-2$ 人。试证明：

(1) 当 $n \geq 3$ 时，这 n 个人能排成一列，使得中间任何人是其两旁的人的朋友，而两头的人是其左边 (或右边) 的人的朋友。

(2) 当 $n \geq 4$ 时，这 n 个人能排成一圆圈，使得每个人是其两旁的人的朋友。